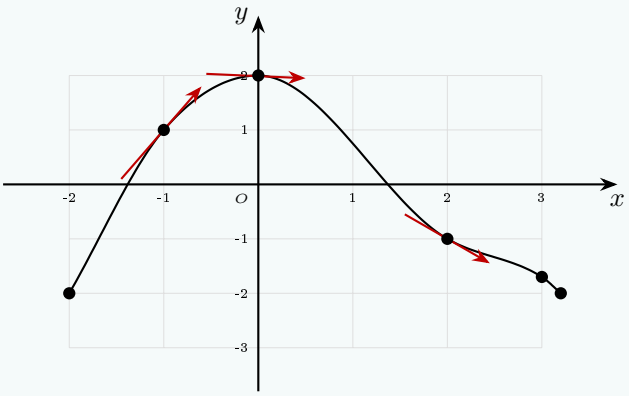
Contrôle n°2 — Terminale Spé **Dérivation — variations, convexité** **07/10/2026**

Nom + prénom : .....

Exercice 1. Lecture graphique — 5 points

À l'aide du graphique ci-dessous, représentant une fonction f et trois de ses tangentes, donner les valeurs :



1. $f(0)$, $f(-1)$ et $f(2)$.
2. $f'(0)$, $f'(-1)$ et $f'(2)$.
3. Donner les équations des tangentes aux points d'abscisses 0 et 2.
4. La courbe $\mathcal{C}_f$ présente-t-elle un point d'inflexion sur l'intervalle $[-2\,;2]$? Justifier graphiquement.
5. La fonction f admet-elle des extremums locaux ? Justifier.

Exercice 2. Calculs de dérivées — 5 points

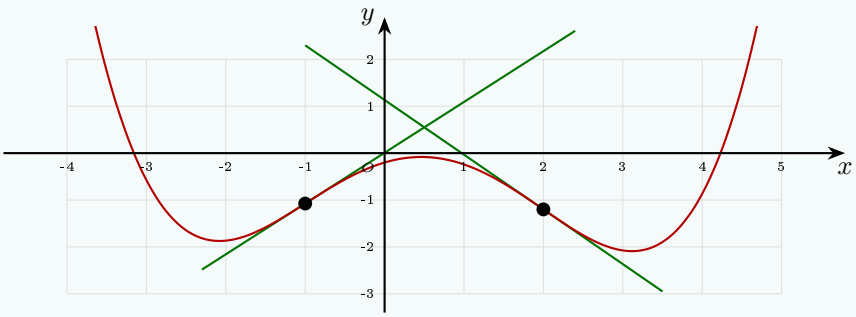
Dans chaque cas, donner le domaine de définition et de dérivabilité puis calculer la dérivée de chacune des fonctions suivantes :

1. $g(x) = \left(5x^2+3\right)^5$
2. $f(x) = \sqrt{x^2+x+1}$
3. $h(x) = \mathrm{e}^{x^2-5}$

Exercice 3. QCM — 4 points

Pour chaque question, entourer **la (ou les)** bonne(s) réponse(s).

1) *(1,5 pt)* On considère la fonction f représentée ci-dessous.



A. f est concave sur $[2\,;4[$	**B.** f est convexe sur $[2\,;4[$
C. $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion	**D.** $\mathcal{C}_f$ admet deux points d'inflexion

2) On donne le tableau de variation de la fonction dérivée f' d'une fonction f.

x	-15		4		15
Variation de f'	-5	↗	10	↘	2

A. f est concave sur $[-15\,;4[$	**B.** f est convexe sur $[-15\,;4[$	**C.** f est convexe sur $[4\,;15]$	**D.** f est concave sur $[4\,;15]$

3) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \left(x^2+2x-1\right)\mathrm{e}^x$. On appelle $\mathcal{C}_f$ la courbe de f dans un repère.

A. f est concave sur $[-5\,;-1]$	**B.** f est convexe sur $[-5\,;-1]$	**C.** f est convexe sur $[-1\,;+\infty[$	**D.** f est convexe sur $]-\infty\,;-5]$

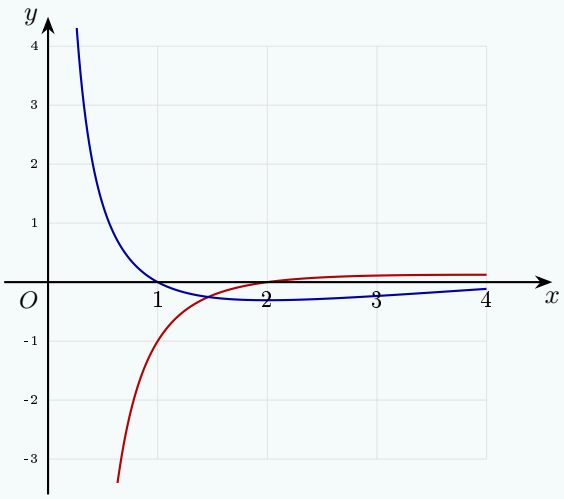
Exercice 4. Étude complète — 6 points

Soit g la fonction définie sur $]-1\,;4]$ par $g(x) = x^3 - 3x^2 + 1$.

1. Étudier les variations de la fonction g et dresser son tableau de variation.
2. Déterminer une équation de la tangente à la courbe $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse 1.
3. Étudier la convexité de g et déterminer les éventuels points d'inflexion de la courbe.
4. En déduire le signe de la fonction h définie sur $]-1\,;4]$ par $h(x) = g(x) - (-3x+2)$. On justifiera correctement la réponse.

Exercice 5. Bonus — 2 points

Le graphique ci-dessous représente les courbes de deux fonctions définies et dérivables sur $]0\,;+\infty[$, tracées sur l'intervalle $]0\,;4]$.
L'une de ces deux fonctions est la **dérivée** de l'autre.



1. Identifier, en justifiant, la courbe de la fonction et celle de sa dérivée.
2. En déduire le sens de variation de la fonction dont la courbe est tracée en bleu, ainsi que l'abscisse de son minimum.